



DEPARTAMENTO SISTEMAS

ASIGNATURA COMUNICACIONES DE DATOS 2026

Docentes:

**Ing. Agustín Carrasco
Ing. Victor Such
Ing. Agustín Carrasco
Ing. Fernando Herrera
Ing. Roberto Elias**

**Profesor
Profesor
Laboratorio
Aux TP
Aux TP**

Práctico de N° 2

Tema:

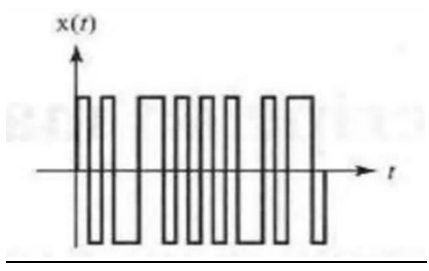
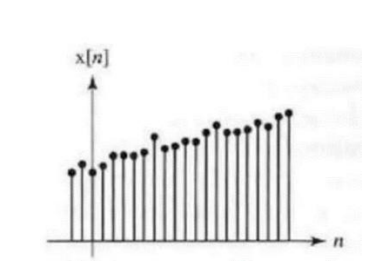
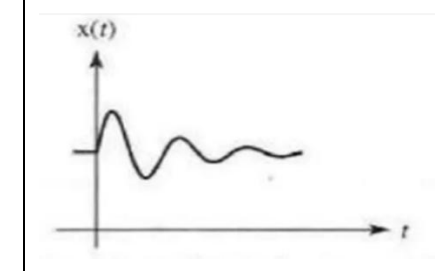
CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES

EJERCICIO 1

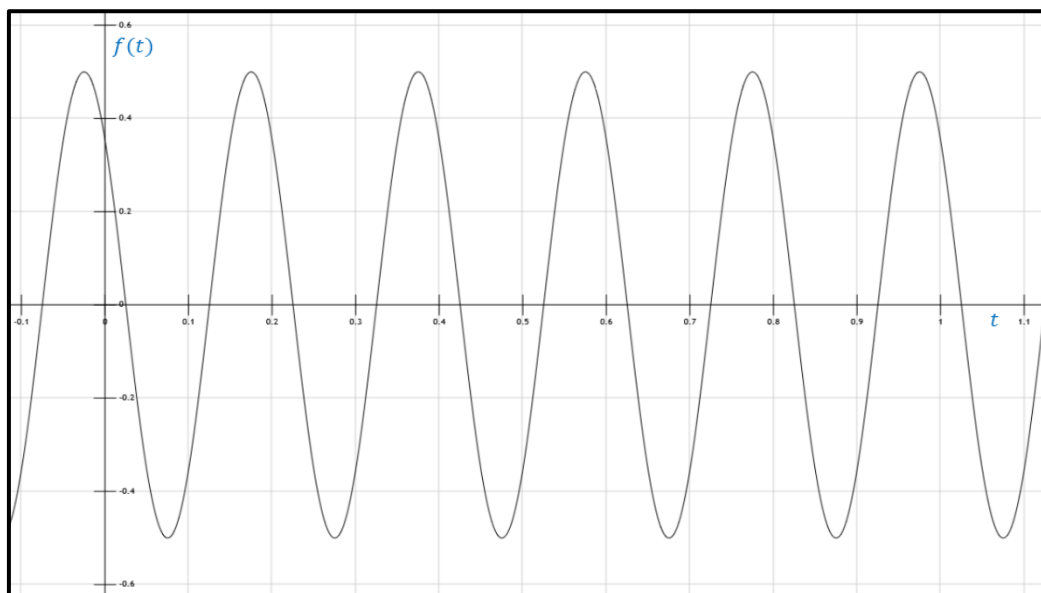
- Supongamos una onda senoidal que completa su ciclo en 20 ms. Indique su período T (en μs y en s) y frecuencia en Hz.
- El ancho de banda de una señal periódica es 50 Hz. La frecuencia más alta es 500 Hz. Calcule la frecuencia más baja y dibuje el espectro. La señal contiene todas las frecuencias integrales de la misma amplitud.

EJERCICIO 2

Clasifique las siguientes señales en analógicas, digitales, continuas o discretas

EJERCICIO 3

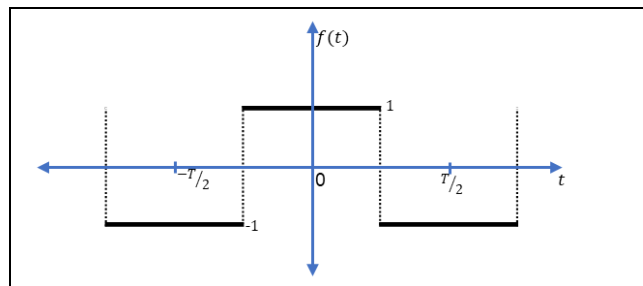


Considerando la señal propuesta

- Indique si es una señal determinística, aleatoria o estocástica. Explique las características de cada una.
- ¿Es una señal periódica? ¿Por qué?
- ¿Cuál son las condiciones de periodicidad?
- Infiera y defina brevemente, Amplitud A , frecuencia f (considere escala eje x en ms), periodo T , longitud de onda λ y fase ϕ
- Graficar su espectro de frecuencia

EJERCICIO 4

Considerando la función periódica siguiente:

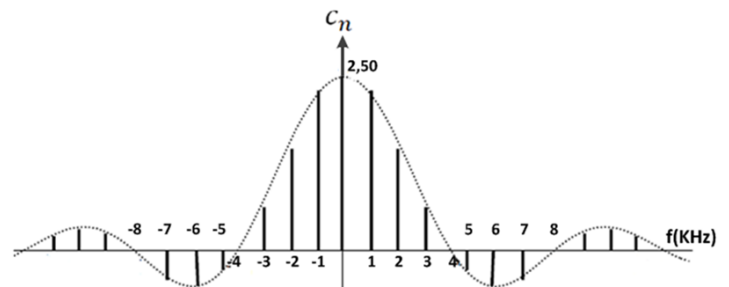


- Estime el valor de su componente continua. Explique
- Demuestre y calcule los valores coeficientes de la Serie de Fourier trigonométrica.
- Teniendo en cuenta un período $T = 1$ s y luego un período $T = 10$ s. ¿cuáles serían los nuevos valores de los coeficientes de la Serie de Fourier?
- Expresa la $f(t)$ de la serie de Fourier trigonométrica de las primeras cinco armónicas existentes con sus amplitudes y frecuencias respectivas.
- Indique cual es la frecuencia fundamental de la gráfica.
- Dibuje el espectro de frecuencia de las primeras cinco armónicas existentes.

EJERCICIO 5

La grafica representa el espectro en frecuencia C_n de una señal $f(t)$, indicar:

- El espectro, ¿es el resultado de la serie de Fourier Compleja? Justificar
- El espectro ¿posee una componente continua C_0 ? ¿Cuál es su valor?
- ¿Cuál sería la frecuencia fundamental f_0 de la señal $f(t)$?
- Dibujar la señal $f(t)$
- ¿Cuál será el ancho de banda espectral de la señal?



EJERCICIO 6

Se tiene la siguiente señal $f(t)$:

- El espectro correspondiente a la señal, ¿sería el resultado de la serie de Fourier Compleja? Justificar
- El espectro que correspondería a esta señal ¿posee una componente continua C_0 ? ¿Cuál es su valor?
- ¿Cuál sería el ancho de banda si $a = 4$ ms?
- Si el ancho del pulso a disminuye, ¿qué sucede con el ancho de banda espectral? Grafique

